

Individuelle Praktische Arbeit

Inhaltsverzeichnis

1. Teil 1: Umfeld und Ablauf	4
1.1. Projektaufbauorganisation	4
1.1.1. Projektorganisation	4
1.1.2. Termine	4
1.1.3. Involvierte Personen	4
1.2. Zeitplan	5
1.3. Arbeitsprotokoll	6
1.3.1. Montag, 01.12.2025	6
1.3.2. Dienstag, 02.12.2025 (bis 12:00)	8
1.3.3. Mittwoch, 03.12.2025	9
1.3.4. Donnerstag, 04.12.2025	10
1.3.5. Freitag, 05.12.2025	10
1.3.6. Montag, 08.12.2025	11
1.3.7. Dienstag, 09.12.2025 (bis 12:00)	11
1.3.8. Mittwoch, 10.12.2025	12
1.3.9. Donnerstag, 11.12.2025	12
1.3.10. Freitag, 12.12.2025	12
1.3.11. Montag, 15.12.2025	13
2. Teil 2: Projekt	14
2.1. Kurzfassung	14
2.1.1. Ausgangssituation	14
2.1.2. Umsetzung	14
2.1.3. Ergebnis	14
2.2. Informieren	14
2.2.1. Verstandene Aufgabenstellung und Ziel der Arbeit	14
2.2.2. Ausgangslage	14
2.2.3. Abklärungen	14
2.2.4. Verfeinerung des Auftrages	14
2.2.5. Projektumfeld und Systemgrenzen	14
2.3. Planen	14
2.3.1. Verwendete Projektmanagementmethode	14
2.3.2. Versionierung und Datensicherheit	14
2.3.3. Priorisierung der Tätigkeiten	14
2.3.4. Use-Case Diagramm / Aktivitätsdiagramm / Klassendiagramm / ... Gesamtsystem	14
2.3.5. ERD	14
2.3.6. Routen	16
2.3.7. Use-Case Diagramm / Aktivitätsdiagramm / Klassendiagramm / ... Funktion XYZ	19
2.3.8. Testkonzept	19
2.3.8.1. Testmethode	19
2.3.8.2. Testmittel	19

2.3.8.3. Abgrenzung	19
2.3.8.4. Testfälle	19
2.3.9. Anmerkungen zum Zeitplan	20
2.4. Entscheiden	20
2.4.1. Beschreibung Entscheidung 1	20
2.4.2. Beschreibung Variante a / b / c /	20
2.4.3. Entscheidung 1	20
2.5. Realisieren	20
2.5.1. Abbildung des Gesamtsystems	20
2.5.2. Grundaufbau / Architektur des Projektes	20
2.5.3. Vorgehensweise	20
2.5.4. Datenbank	20
2.5.5. Anbindung an die Datenbank	20
2.5.6. Routen	20
2.5.7. Implementierung des Kernfeatures A / B / C / D /	20
2.5.8. Vorbereitungen für den Upload / Live-Schaltung / Implementierung	20
2.6. Kontrollieren	20
2.6.1. Beschreibung der Randbedingungen / Testanlage (Umfeld)	20
2.6.2. Testprotokoll	20
2.6.3. Bugfixing	21
2.7. Auswerten	21
2.7.1. Reflexion der Vorgehensweise	21
2.7.2. Bewertung des Produktes	21
2.7.3. Abweichungen zum Zeitplan	21
2.7.4. Persönliches Schlusswort und Bilanz	21
2.8. Glossar	21
2.9. Quellenverzeichnis	21
3. Anhang	21
3.1. Git-Commit-History	21
3.2. Projektjournal	21
3.3. Erster Expertenbesuch	21
3.4. Zweiter Expertenbesuch	22
3.5. Code	22
3.5.1. main.rs	22
3.5.2. main.rs	22
3.6. Zusätzliche Manuals, Skripts und weiteres	22
3.6.1. Handbuch A	22
3.6.2. Skript B	22

1. Teil 1: Umfeld und Ablauf

1.1. Projektaufbauorganisation

1.1.1. Projektorganisation

Auszubildender	Lehrbetrieb
Sven Toye	twofold academy AG
Buchzelgstrasse 65	Thurgauerstrasse 54
8053 Zürich	8050 Zürich

1.1.2. Termine

Was?	Wann?
1. Expertenbesuch	Donnerstag, 04.12.2025
2. Expertenbesuch	
Präsentation, Demonstration, Fachgespräch	

1.1.3. Involvierte Personen

Person	Rolle
Linus Torvalds	Hauptexperte
Richard Stallman	Nebenexperte
René Bach	Verantwortliche Fachkraft & Berufsbildner
Sven Toye	IPA-Prüfungskandidat

1.2. Zeitplan

				01.12				02.12		03.12				04.12				05.12				08.12				09.12		10.12				11.12				12.12				15.12																																					
IPERKA Phase	Aufgabe	Sollzeit	Istzeit	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78																																		
	Arbeitsjournal führen	36	14																																																																										
	Expertenbesuche	0	0																																																																										
Informieren	Informationen sammeln	2	2																																																																										
Planen	Planen + ERD erstellen	2	2																																																																										
Entscheiden	Lösungsvariante festlegen	2	2																																																																										
Realisieren	Entities	2	2																																																																										
	Requests	2	2																																																																										
	Services	2	4																																																																										
	Controllers	2	4																																																																										
	Relationen	2	6																																																																										
	Datenbank	2	2																																																																										
	Migrationen	2	2																																																																										
	Authentifizierung	4	4																																																																										
	Swagger	2	6																																																																										
Kontrollieren	Fehlerbehebung	6	2																																																																										
	Testen	4	10																																																																										
Auswerten	Reflexion & Fazit	2	0																																																																										
	Dokumentation abschliesen	2	0																																																																										
	Puffer	4	0																																																																										
	Total	80	64																																																																										

1.3. Arbeitsprotokoll

1.3.1. Montag, 01.12.2025

Tagesziele gemäss Zeitplan	• Informieren und Aufgabenstellungen lesen • ERD erstellen • Zeitplan erstellen • Technologien auswählen • Git Repository erstellen • Dependencies herunterladen • Entities definieren
Ungeplante Arbeiten	• Entities erstellen ging schneller als gedacht. Datenbank Docker Container aufgesetzt.
Erreichte Ziele	• Alle Ziele • Datenbank Docker Container aufgesetzt, aber wurde nicht fertig. • Ausgewählte Technologien: ▸ TypeScript (backend) ▸ Node (Javascript runtime) ▸ NestJS (web framework) ▸ TypeORM (ORM) ▸ MySQL (Datenbank) ▸ PHPMYAdmin (Datenbank Dashboard) ▸ Docker (Containerization) ▸ Typst (Dokumente + Grafiken + Zeitplan + Diagramme) ▸ PNPM (package manager) ▸ VSCode (IDE) ▸ Lazygit (Git Terminal UI)
Herausforderungen	• Ich habe Probleme, die Lerndoku zu schreiben. Das Projekt ist nicht neu, aber die Lerndoku gleichzeitig schreiben doch schon und ich konnte mich nicht wirklich auf die Aufgaben konzentrieren.
Probleme	• Datenbank Verbindung scheiterte, weil die Umgebungsvariablen falsch waren/nicht angegeben waren. • Mehrere Errors und Exceptions, als ich den Dev-Server gestartet habe. Auslöser ist unklar.
Lösungen	• Das Docker Problem wurde am nächsten Arbeitstag gelöst.
Wissensbeschaffung	• NestJS, TypeORM und Docker Fähigkeiten verbessert.
Beanspruchte Hilfeleistung	• https://docs.nestjs.com/techniques/serialization • https://typeorm.io/docs/reactions/many-to-one-one-to-many-relations • https://docs.docker.com/reference/compose-file/services

	• https://www.slingacademy.com/article/typescript-error-fix-the-types-have-no-overlap/ • https://typeorm.io/docs/entity/entities
Vergleich mit dem Soll-Zeitplan	Am Morgen viel langsamer, aber am Nachmittag schneller
Persönliche Tagesreflexion	Ich konnte mich nicht wirklich konzentrieren. Obwohl ich mehr erledigt habe als gedacht, kam der Tag mir sehr unproduktiv vor.

1.3.2. Dienstag, 02.12.2025 (bis 12:00)

Tagesziele gemäss Zeitplan	• Requests definieren und erstellen
Erreichte Ziele	• Docker aufsetzen Docker vereinfacht die Konfiguration von der Datenbank, ohne etwas herunterladen zu müssen. ▸ Datenbank Container ▸ Datenbank Dashboard Container • Migrations definieren ▸ CSV Daten importieren
Erfolgserlebnisse	• Alle Ziele erreicht
Herausforderungen	• Docker/Docker Compose aufsetzen, sodass ich die • TypeORM CLI
Probleme	• Die gleichen Docker Probleme von gestern.
Lösungen	• Ich habe verschiedene Kombinationen von Umgebungsvariablen probiert und Ports geändert, bis es funktioniert hat. Ich bin mir aber nicht ganz sicher was das Problem war und es könnte sein, dass etwas anderes es auch beeinflusst hat.
Wissensbeschaffung	• Docker Compose Fähigkeiten
Beanspruchte Hilfeleistung	• https://docs.docker.com/compose/how-tos/networking/ • https://hub.docker.com/_/mysql/ • https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/built-in-function-reference.html • https://docs.docker.com/get-started/docker-concepts/running-containers/publishing-ports/#use-docker-compose • https://typeorm.io/docs/migrations/why/#generating-migrations
Vergleich mit dem Soll-Zeitplan	Ungefähr gleich
Persönliche Tagesreflexion	Ich konnte mich besser konzentrieren als gestern.

1.3.3. Mittwoch, 03.12.2025

Tagesziele gemäss Zeitplan	• Services erstellen • Controllers erstellen
Ungeplante Arbeiten	• Relations • Serialisation
Erreichte Ziele	• Alle
Erfolgserebnisse	• Relations definieren • Probleme mit Relations lösen.
Herausforderungen	• Es gibt (und hat immer noch) mehrere Probleme mit den Relations. Die meisten wurden gelöst, aber nicht alle.
Probleme	• Relations von der Tabelle, die referenziert wird, bearbeiten, hat nicht funktioniert. Ein SquadPlayer besitzt einen Squad und ein Squad kann von mehrere SquadPlayers besitzt werden. Der Squad sollte den SquadPlayer, welcher ihn besitzt, bearbeiten können. • Serialisation hat nicht funktioniert, weil der ClassSerializerInterceptor nicht funktioniert hat. • Serialisation hat nicht funktioniert, weil es die Felder rekursiv in JSON umgewandelt hat. • Imports in der Datenbank-Konfiguration haben fehlgeschlagen.
Lösungen	• Ich habe Cascades verwendet, sodass man der Squad den SquadPlayer, welcher ihn besitzt, bearbeiten können.
Wissensbeschaffung	• Ich habe gelernt, wie man besser mit Relations umgeht.
Beanspruchte Hilfeleistung	• https://typeorm.io/docs/relations/relations/#cascades • https://dev.to/mgohin/typeorm-remove-children-with-orphanedrowaction-4m7b • https://typeorm.io/docs/relations/many-to-one-one-to-many-relations • https://docs.nestjs.com/techniques/database#database
Vergleich mit dem Soll-Zeitplan	• Ich habe mehr erledigt als gedacht.
Persönliche Tagesreflexion	• Ich habe ganz viele Probleme gelöst, aber ich hatte nicht genug Zeit, die Lerndoku zu schreiben.

1.3.4. Donnerstag, 04.12.2025

Tagesziele gemäss Zeitplan	• Relationen • Datenbank
Erreichte Ziele	• Relationen • Service
Erfolgsereignisse	• Ich habe das letzte Problem mit den Relationen gelöst und es im Service umgesetzt.
Herausforderungen	• Es gab noch ein letztes Problem mit den Relationen.
Probleme	• Relationen im Service und im Controller umsetzen. • ClassSerializerInterceptor hat nicht funktioniert. • Die Fremdschlüssel waren nullable. • Die Fremdschlüssel hatten keine Datenbank On-Update-/On-Delete-Cascades.
Lösungen	• Fremdschlüssel im Entity anpassen und neue Migrations erstellen. • Interceptor im Controller hinzufügen. • Service anpassen, sodass die Relationen richtig funktionieren.
Wissensbeschaffung	• Wie man Relationen mit dem Service verwendet.
Beanspruchte Hilfeleistung	• https://typeorm.io/docs/entity/entities • https://typeorm.io/docs/reasons/reasons/#cascades • https://typeorm.io/docs/reasons/many-to-one-one-to-many-relations • https://docs.nestjs.com/interceptors#binding-interceptors
Vergleich mit dem Soll-Zeitplan	• Die Datenbank war schon fertig.
Persönliche Tagesreflexion	• Die Relationen funktionieren jetzt.

1.3.5. Freitag, 05.12.2025

Tagesziele gemäss Zeitplan	• Migrationen definieren • Authentifizierung definieren
Erreichte Ziele	• Authentifizierung
Erfolgsereignisse	• Authentifizierung
Herausforderungen	• JWT Guards
Probleme	• Die JWT Guards im Controller haben nicht funktioniert. • Git Commits gerebast statt gemergt.
Lösungen	• UseGuards und die Authentifizierungs-Konfiguration angepasst. • Git Rebase Commits rückgängig gemacht und gemergt.
Wissensbeschaffung	• Wie man Probleme mit den JWT Guards löst.

Beanspruchte Hilfeleistung	• https://docs.nestjs.com/security/authentication
Vergleich mit dem Soll-Zeitplan	Ungefähr gleich, aber ich habe zu viel Zeit einplant.
Persönliche Tagesreflexion	• Authentifizierung fertig

1.3.6. Montag, 08.12.2025

Tagesziele gemäss Zeitplan	• Authentifizierung • Swagger
Erreichte Ziele	• Swagger • Controller verbessern, sodass es die Aufgabenstellung erspricht
Erfolgserlebnisse	• Swagger Api Docs erstellen
Herausforderungen	• Swagger Decorators verwenden, um die Endpoints zu dokumentieren.
Probleme	
Lösungen	
Wissensbeschaffung	
Beanspruchte Hilfeleistung	• https://docs.nestjs.com/interceptors • https://docs.nestjs.com/openapi/types-and-parameters • https://docs.nestjs.com/openapi/cli-plugin • https://docs.nestjs.com/openapi/operations
Vergleich mit dem Soll-Zeitplan	
Persönliche Tagesreflexion	

1.3.7. Dienstag, 09.12.2025 (bis 12:00)

Tagesziele gemäss Zeitplan	
Ungeplante Arbeiten	
geleistete Überstunden	
Erreichte Ziele	
Erfolgserlebnisse	
Herausforderungen	
Probleme	
Lösungen	
Durchgeführte Tests	
Wissensbeschaffung	
Beanspruchte Hilfeleistung	
Vergleich mit dem Soll-Zeitplan	
Persönliche Tagesreflexion	

1.3.8. Mittwoch, 10.12.2025

Tagesziele gemäss Zeitplan	
Ungeplante Arbeiten	
geleistete Überstunden	
Erreichte Ziele	
Erfolgserlebnisse	
Herausforderungen	
Probleme	
Lösungen	
Durchgeführte Tests	
Wissensbeschaffung	
Beanspruchte Hilfeleistung	
Vergleich mit dem Soll-Zeitplan	
Persönliche Tagesreflexion	

1.3.9. Donnerstag, 11.12.2025

Tagesziele gemäss Zeitplan	
Ungeplante Arbeiten	
geleistete Überstunden	
Erreichte Ziele	
Erfolgserlebnisse	
Herausforderungen	
Probleme	
Lösungen	
Durchgeführte Tests	
Wissensbeschaffung	
Beanspruchte Hilfeleistung	
Vergleich mit dem Soll-Zeitplan	
Persönliche Tagesreflexion	

1.3.10. Freitag, 12.12.2025

Tagesziele gemäss Zeitplan	
Ungeplante Arbeiten	
geleistete Überstunden	
Erreichte Ziele	
Erfolgserlebnisse	

Herausforderungen	
Probleme	
Lösungen	
Durchgeführte Tests	
Wissensbeschaffung	
Beanspruchte Hilfeleistung	
Vergleich mit dem Soll-Zeitplan	
Persönliche Tagesreflexion	

1.3.11. Montag, 15.12.2025

Tagesziele gemäss Zeitplan	
Ungeplante Arbeiten	
geleistete Überstunden	
Erreichte Ziele	
Erfolgserlebnisse	
Herausforderungen	
Probleme	
Lösungen	
Durchgeführte Tests	
Wissensbeschaffung	
Beanspruchte Hilfeleistung	
Vergleich mit dem Soll-Zeitplan	
Persönliche Tagesreflexion	

2. Teil 2: Projekt

2.1. Kurzfassung

2.1.1. Ausgangssituation

2.1.2. Umsetzung

2.1.3. Ergebnis

2.2. Informieren

2.2.1. Verstandene Aufgabenstellung und Ziel der Arbeit

2.2.2. Ausgangslage

2.2.3. Abklärungen

2.2.4. Verfeinerung des Auftrages

2.2.5. Projektumfeld und Systemgrenzen

2.3. Planen

2.3.1. Verwendete Projektmanagementmethode

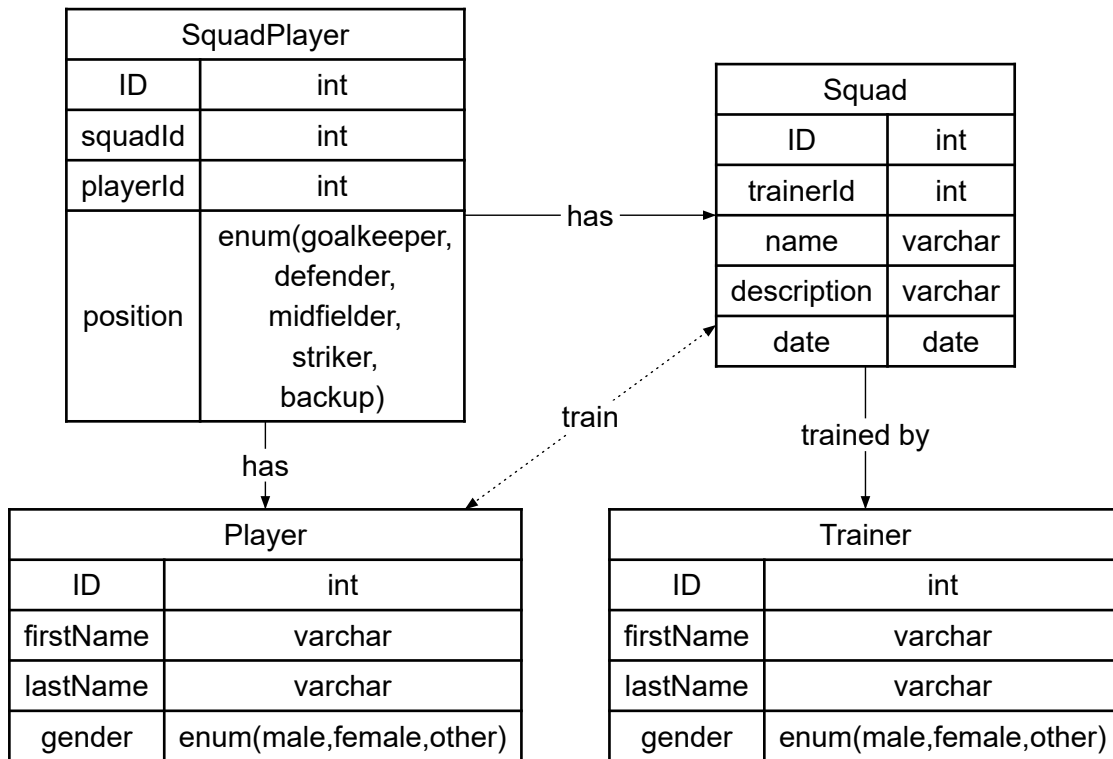
2.3.2. Versionierung und Datensicherheit

2.3.3. Priorisierung der Tätigkeiten

Beschreibung der Tätigkeit	Priorität
----------------------------	-----------

2.3.4. Use-Case Diagramm / Aktivitätsdiagramm / Klassendiagramm / ... Gesamtsystem

2.3.5. ERD



2.3.6. Routen

POST /api/auth/login	
Beschreibung	
Eingabe im <i>body</i>	object
Ausgabe 200	object
Ausgabe 201	object
Ausgabe 401	void
POST /api/player	
Beschreibung	Erstelle einen Spieler
Eingabe im <i>body</i>	object
Ausgabe 201	object
Ausgabe 401	void
GET /api/player	
Beschreibung	Lese alle Spieler aus
Ausgabe 200	array
Ausgabe 401	void
GET /api/player/{id}	
Beschreibung	Lese einen Spieler aus
Eingabe <i>id</i> im <i>path</i>	number
Ausgabe 200	object
Ausgabe 401	void
Ausgabe 404	void
PATCH /api/player/{id}	
Beschreibung	Bearbeite einen Spieler
Eingabe <i>id</i> im <i>path</i>	number
Eingabe im <i>body</i>	object
Ausgabe 200	object
Ausgabe 401	void
Ausgabe 404	void
DELETE /api/player/{id}	
Beschreibung	Lösche einen Spieler
Eingabe <i>id</i> im <i>path</i>	number
Ausgabe 200	void
Ausgabe 401	void
Ausgabe 404	void
POST /api/trainer	

Beschreibung	Erstelle einen Trainer
Eingabe im <i>body</i>	object
Ausgabe 201	object
Ausgabe 401	void
GET /api/trainer	
Beschreibung	Lese alle Trainer aus
Ausgabe 200	array
Ausgabe 401	void
GET /api/trainer/{id}	
Beschreibung	Lese einen Trainer aus
Eingabe <i>id</i> im <i>path</i>	number
Ausgabe 200	object
Ausgabe 401	void
Ausgabe 404	void
PATCH /api/trainer/{id}	
Beschreibung	Bearbeite einen Trainer
Eingabe <i>id</i> im <i>path</i>	number
Eingabe im <i>body</i>	object
Ausgabe 200	object
Ausgabe 401	void
Ausgabe 404	void
DELETE /api/trainer/{id}	
Beschreibung	Lösche einen Trainer
Eingabe <i>id</i> im <i>path</i>	number
Ausgabe 200	void
Ausgabe 401	void
Ausgabe 404	void
POST /api/squad	
Beschreibung	Erstelle einen Squad
Eingabe im <i>body</i>	object
Ausgabe 201	object
Ausgabe 401	void
GET /api/squad	
Beschreibung	Lese alle Squad aus
Ausgabe 200	array

Ausgabe 401	<i>void</i>
GET /api/squad/{id}	
Beschreibung	Lese einen Squad aus
Eingabe id im <i>path</i>	number
Ausgabe 200	object
Ausgabe 404	<i>void</i>
PATCH /api/squad/{id}	
Beschreibung	Bearbeite einen Squad
Eingabe id im <i>path</i>	number
Eingabe im <i>body</i>	object
Ausgabe 200	object
Ausgabe 401	<i>void</i>
Ausgabe 404	<i>void</i>
DELETE /api/squad/{id}	
Beschreibung	Lösche einen Squad
Eingabe id im <i>path</i>	number
Ausgabe 200	<i>void</i>
Ausgabe 401	<i>void</i>
Ausgabe 404	<i>void</i>

2.3.7. Use-Case Diagramm / Aktivitätsdiagramm / Klassendiagramm / ... Funktion XYZ

2.3.8. Testkonzept

2.3.8.1. Testmethode

2.3.8.2. Testmittel

2.3.8.3. Abgrenzung

2.3.8.4. Testfälle

Testfall	User Ressource abfragen
Vorbedingung	User ist eingeloggt
Vorgehen	GET-Request an /user
Eingaben	
Erwartetes Resultat	HTTP-Status 200 und JSON-Objekt mit allen Daten des eingeloggten Nutzers

2.3.9. Anmerkungen zum Zeitplan

2.4. Entscheiden

2.4.1. Beschreibung Entscheidung 1

2.4.2. Beschreibung Variante a / b / c / ...

2.4.3. Entscheidung 1

2.5. Realisieren

2.5.1. Abbildung des Gesamtsystems

2.5.2. Grundaufbau / Architektur des Projektes

2.5.3. Vorgehensweise

2.5.4. Datenbank

2.5.5. Anbindung an die Datenbank

2.5.6. Routen

2.5.7. Implementierung des Kernfeatures A / B / C / D / ...

2.5.8. Vorbereitungen für den Upload / Live-Schaltung / Implementierung

2.6. Kontrollieren

2.6.1. Beschreibung der Randbedingungen / Testanlage (Umfeld)

2.6.2. Testprotokoll

Testfall	User Ressource abfragen
Vorbedingung	User ist eingeloggt
Vorgehen	GET-Request an /user
Eingaben	
Erwartetes Resultat	HTTP-Status 200 und JSON-Objekt mit allen Daten des eingeloggten Nutzers
Effektives Ergebnis	200 OK { "message": "User created" }
OK?	Nein
Fazit	Die Validierung des Passworts funktioniert noch nicht. In der Validierungs-Funktion ist noch Fehler XYZ, der behoben werden muss.
Getestet von	Sven Toye

Getestet am	28.11.2025
-------------	------------

2.6.3. Bugfixing

2.7. Auswerten

2.7.1. Reflexion der Vorgehensweise

2.7.2. Bewertung des Produktes

2.7.3. Abweichungen zum Zeitplan

2.7.4. Persönliches Schlusswort und Bilanz

2.8. Glossar

A	Begriff / Abkürzung	Erklärung
	A	A Erklärung
	Aa	Aa Erklärung
B	Begriff / Abkürzung	Erklärung
	B	B Erklärung

2.9. Quellenverzeichnis

3. Anhang

3.1. Git-Commit-History

3.2. Projektjournal

Teilnehmer	Sven Toye
	Name Vorname
Datum, Zeit	28.12.2025
Ort	Zürich
Besprechungsnotizen	
Getroffene Entscheidungen	

3.3. Erster Expertenbesuch

Teilnehmer	Sven Toye
	Name Vorname
Datum, Zeit	28.12.2025
Ort	Zürich
Besprechungsnotizen	

Getroffene Entscheidungen	
---------------------------	--

3.4. Zweiter Expertenbesuch

Teilnehmer	Sven Toye
	Name Vorname
Datum, Zeit	28.12.2025
Ort	Zürich
Besprechungsnotizen	
Getroffene Entscheidungen	

3.5. Code

3.5.1. main.rs

```
fn main() {  
    println!("Hello, world");  
}
```

3.5.2. main.rs

```
fn main() {  
    println!("Hello, world");  
}
```

3.6. Zusätzliche Manuals, Skripts und weiteres

3.6.1. Handbuch A

```
fn main() {  
    println!("Hello, world");  
}
```

3.6.2. Skript B

```
fn main() {  
    println!("Hello, world");  
}
```